Analiză Matematică

Tutoriat I: Criterii de Convergență

Autori:

Ristea Octavian-Cristian

Bălan Mihai

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Cuprins

1 Serii cu Termeni Pozitivi **2**
1.1 Criteriul Raportului (D'Alembert) 2
1.2 Criteriul Radical (Cauchy) 2
1.3 Criteriul Comparației (cu limita...) 2
1.4 Criteriul Raabe-Duhamel 3
1.5 Criteriul Logaritmic 3
1.6 Criteriul Condensării (Cauchy) 3

2 Serii cu Termeni Alternanți **4**
2.1 Criteriul lui Leibniz 4
2.2 Convergența Absolută și Criteriul de Divergență 4

3 Serii Remarcabile de Referință **5**
3.1 Seria Geometrică 5
3.2 Seria Armonică Generalizată (α-serie) 5

4 Exerciții Rezolvate **6**

5 Probleme Propuse **10**

Capitolul 1

Serii cu Termeni Pozitivi

Fie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ o serie de numere reale cu termeni strictly pozitivi ($a_n > 0$, $\forall n \geq 1$).

1.1 Criteriul Raportului (D'Alembert)

Recomandat în special pentru serii ai căror termeni generali conțin factoriale ($n!$).
Fie limita $l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Natura seriei depinde de valoarea lui l:

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \implies \begin{cases} l < 1 \implies \text{serie convergentă} \\ l > 1 \implies \text{serie divergentă} \\ l = 1 \implies \ ? \ \rightarrow \text{se aplică Criteriul Raabe-Duhamel (Secțiunea 1.4)} \end{cases}$$

1.2 Criteriul Radical (Cauchy)

Se aplică de regulă când termenul general a_n este o expresie la puterea n.
Fie limita $l = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$.

$$l = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} \implies \begin{cases} l < 1 \implies \text{serie convergentă} \\ l > 1 \implies \text{serie divergentă} \\ l = 1 \implies \ ? \ \circledast \quad \text{(des întâlnit în nedeterminări } [1^\infty]) \end{cases}$$

1.3 Criteriul Comparației (cu limita...)

Se utilizează când termenul general conține expresii algebrice, radicali, funcții trigonometrice sau logaritmice unde argumentul tinde la 0^+.

Considerăm seria de analizat $\sum a_n$ și o serie auxiliară $\sum b_n$ (pe care o alegem/inventăm

convenabil, de obicei o serie de referință).

$$\text{Dacă } \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0,+\infty), \text{ atunci } \sum_n a_n \sim \sum_n b_n \quad \text{(seriile au aceeași natură).}$$

1.4 Criteriul Raabe-Duhamel

Se utilizează în mod direct atunci când Criteriul Raportului furnizează limita $l = 1$.
Fie limita $l = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$.

$$l = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \implies \begin{cases} l < 1 \implies \text{serie divergentă} \\ l > 1 \implies \text{serie convergentă} \\ l = 1 \implies \text{? (ne uităm în enunț/ armonică/ } [1^\infty]) \end{cases}$$

1.5 Criteriul Logaritmic

$\lim_{?\to\infty} \ln(?)$ *adică TOTAL NEMATEMATIC cazuri de tipul ln din ceva care acel ceva tinde la infinit*

Fie limita $l = \lim_{n\to\infty} \dfrac{\ln\left(\frac{1}{a_n}\right)}{\ln n}$.

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} \implies \begin{cases} l < 1 \implies \text{serie divergentă} \\ l > 1 \implies \text{serie convergentă} \\ l = 1 \implies \text{? - aici chiar trebuie studiat} \end{cases}$$

1.6 Criteriul Condensării (Cauchy)

Dacă șirul $(a_n)_{n\geq 1}$ este monoton descrecător ($a_n \searrow$) și format din termeni pozitivi, atunci:

$$\sum_n a_n \sim \sum_n 2^n a_{2^n} \quad \text{(seria dată are aceeași natură cu seria condensată).}$$

Capitolul 2

Serii cu Termeni Alternanți

Fie seria de forma $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ cu $a_n > 0$.

2.1 Criteriul lui Leibniz

Seria alternantă $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ este **convergentă** dacă sunt verificate simultan următoarele două condiții:

1. Șirul $(a_n)_n$ este monoton descrecător ($a_n \searrow$);
2. Limita termenului general este zero ($\lim_{n\to\infty} a_n = 0$).

$$\left.\begin{array}{l} a_n \searrow \\ a_n \to 0 \end{array}\right\} \implies \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n \text{ este convergentă.}$$

2.2 Convergența Absolută și Criteriul de Divergență

Convergență Absolută: Spunem că seria $\sum x_n$ este absolut convergentă dacă seria modulelor $\sum |x_n|$ este convergentă.

$$\sum |x_n| \text{ absolut convergentă } \implies \sum x_n \text{ convergentă.}$$

Criteriu Suficient de Divergență ($\circledast$): Dacă limita termenului general este diferită de zero sau nu există:

$$a_n \not\to 0 \implies \sum a_n \text{ este divergentă.}$$

Capitolul 3

Serii Remarcabile de Referință

3.1 Seria Geometrică

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n : \begin{cases} \text{convergentă}, & \text{dacă } q \in (-1,1) \quad (|q| < 1) \\ \text{divergentă}, & \text{dacă } q \notin (-1,1) \quad (|q| \geq 1) \end{cases}$$

3.2 Seria Armonică Generalizată (α-serie)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} : \begin{cases} \text{convergentă}, & \text{dacă } \alpha > 1 \\ \text{divergentă}, & \text{dacă } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Capitolul 4

Exerciții Rezolvate

Studiați natura următoarelor serii numerice utilizând criteriile corespunzătoare:

i) Exercițiul 1 (Criteriul Raportului – D'Alembert)
Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$$

Rezolvare:
Termenul general al seriei este $a_n = \dfrac{n!}{3^n} > 0$. Deoarece expresia conține un factorial ($n!$), aplicăm Criteriul Raportului (D'Alembert):

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)!}{3^{n+1}}$$

Calculăm raportul $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n!} = \frac{(n+1) \cdot n!}{3 \cdot 3^n} \cdot \frac{3^n}{n!} = \frac{n+1}{3}$$

Trecem la limită pentru $n \to \infty$:

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3} = +\infty$$

Deoarece $l = +\infty > 1$, conform Criteriului Raportului (D'Alembert), seria este **divergentă**.

ii) Exercițiul 2 (Criteriul Radical – Cauchy)
Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$$

Rezolvare:
Termenul general este $a_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n > 0$. Fiind vorba de o expresie la puterea n, aplicăm Criteriul Radical (Cauchy):

$$l = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

Deoarece $l = \frac{1}{2} < 1$, conform Criteriului Radical (Cauchy), seria este **convergentă**.

iii) Exercițiul 3 (Criteriul Raabe-Duhamel)
Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \ldots \cdot (2n)}$$

Rezolvare:
Termenul general al seriei este $a_n = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot \ldots \cdot (2n)}$.

Încercăm mai întâi Criteriul Raportului:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1\cdot 3\cdot \ldots \cdot (2n-1)\cdot (2n+1)}{2\cdot 4\cdot \ldots \cdot (2n)\cdot (2n+2)} \cdot \frac{2\cdot 4\cdot \ldots \cdot (2n)}{1\cdot 3\cdot \ldots \cdot (2n-1)} = \frac{2n+1}{2n+2}$$

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{2n+2} = 1 \quad (?)$$

Deoarece Criteriul Raportului furnizează $l = 1$, aplicăm Criteriul Raabe-Duhamel:

$$l_{Raabe} = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{1}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

Deoarece $l_{Raabe} = \frac{1}{2} < 1$, conform Criteriului Raabe-Duhamel, seria este **divergentă**.

iv) Exercițiul 4 (Criteriul Raportului cu Produs)
Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3\cdot 5\cdot 7\cdot \ldots \cdot (2n+1)}$$

Rezolvare:
Termenul general este $a_n = \frac{n!}{3\cdot 5\cdot 7\cdot \ldots \cdot (2n+1)} > 0$. Aplicăm Criteriul Raportului (D'Alembert):

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)!}{3\cdot 5\cdot \ldots \cdot (2n+1)\cdot (2n+3)}$$

Calculăm raportul:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n+1) \cdot (2n+3)} \cdot \frac{3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n+1)}{n!} = \frac{n+1}{2n+3}$$

Calculăm limita:

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2}$$

Deoarece $l = \frac{1}{2} < 1$, conform Criteriului Raportului, seria este **convergentă**.

v) Exercițiul 5 (Criteriul Logaritmic)

Studiați natura seriei folosind criteriul logaritmic:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$$

Rezolvare:

Termenul general este $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n^2}$.

Avem:

$$\ln\left(\frac{1}{a_n}\right) = \ln\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}\right) = n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Aplicăm Criteriul Logaritmic calculând limita:

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{1}{a_n}\right)}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2 \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln n}$$

Utilizând limita remarcabilă $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, rescriem numărătorul:

$$n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = n \cdot \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \sim n$$

Limita devine astfel:

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\ln n} = +\infty$$

Deoarece $l = +\infty > 1$, conform Criteriului Logaritmic, seria este **convergentă**.

vi) Exercițiul 6 (Criteriul Comparației)

Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 5n}{n^4 - n^2 + 2}$$

Rezolvare:

Termenul general este $a_n = \dfrac{3n^2+5n}{n^4-n^2+2} > 0$. Pentru valori mari ale lui n, termenii dominanți arată că $a_n \sim \dfrac{3n^2}{n^4} = \dfrac{3}{n^2}$.

Alegem seria de comparație $b_n = \dfrac{1}{n^2}$ și calculăm limita raportului:

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+5n}{n^4-n^2+2} \cdot n^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{3n^4+5n^3}{n^4-n^2+2} = 3$$

Cum $l = 3 \in (0, +\infty)$, cele două serii au aceeași natură. Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ este o serie armonică generalizată cu exponent $\alpha = 2 > 1$, deci este **convergentă**.

Prin urmare, conform Criteriului Comparației cu limită, seria dată este **convergentă**.

vii) Exercițiul 7 (Criteriul Condensării – Cauchy)

Studiați natura seriei:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

Rezolvare:

Termenul general $a_n = \dfrac{1}{n \ln n} > 0$ formează un șir monoton descrecător ($a_n \searrow 0$). Aplicăm Criteriul Condensării (Cauchy) studiind seria $\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n}$:

Calculăm termenul seriei condensate:

$$2^n a_{2^n} = 2^n \cdot \frac{1}{2^n \ln(2^n)} = \frac{2^n}{2^n \cdot n \ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1}{n}$$

Seria condensată devine:

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Seria $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ este seria armonică ($\alpha = 1$), despre care știm că este **divergentă**.

Conform Criteriului Condensării, seria dată $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ are aceeași natură cu seria condensată, prin urmare este **divergentă**.

Capitolul 5

Probleme Propuse

Stabiliți natura următoarelor serii de numere reale și atunci când este posibil determinați suma acestora:

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n+3}}$

2. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1}$

3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{4n-1}{4n+3}$

4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{5}{6}\right)^n$

5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+4}{n(n+1)(n+2)}$

6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

7. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$

8. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+3}-2\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}\right)$

9. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+5}{(n+1)(n+2)(n+3)}$

10. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+3}}$

11. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$

12. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$

13. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} [3^n + (-3)^n]$

14. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{b^{n+1}}$; $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$

15. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^{n+3} + 2^{2n+1}}{8^{n+2}}$

16. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4n+3}$

17. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)(3n+4)}$

18. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+2}{n^3+3n^2+2n}$

Să se studieze natura următoarelor serii:

19. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n-1}{3n+2}$

20. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

21. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$